Solución de la pregunta 15

CÁLCULO 1 · ÓRDENES DE CRECIMIENTO

¿Cuál de los siguientes límites, cuando $x \to \infty$, **no** vale 0?

A) $\lim \dfrac{(\ln x)^{100}}{x}$

B) $\lim \dfrac{x^{100}}{e^{x}}$

C) $\lim \dfrac{2^{x}}{3^{x}}$

D) $\lim \dfrac{e^{x}}{x^{100}}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Jerarquía**
   $(\ln x)^{p} \ll x^{q} \ll a^{x}$ para $p, q > 0$ y $a > 1$.

2. **Revisa**
   $\frac{e^{x}}{x^{100}}$ tiene la exponencial en el numerador: tiende a ∞.

3. **Resto**
   Los otros tres tienen el término dominante en el denominador.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Aplicando L'Hôpital 100 veces, tiende a 0.

B) La exponencial domina a cualquier potencia: tiende a 0.

C) $\left(\frac{2}{3}\right)^{x} \to 0$.

Idea clave. Jerarquía: potencias de ln ≪ potencias de x ≪ exponenciales; entre exponenciales, gana la base mayor.